

李 鑫

求职意向: Java 后端开发工程师 | 期望城市: 成都

18040309928 lxx18040309928@163.com

硕士 · 重庆邮电大学 3 年后端开发经验

教育背景

重庆邮电大学 · 电子信息 (硕士) 重庆市智能空地协同重点实验室 2020.09 – 2023.06
成都理工大学 · 电气工程及其自动化 (学士) 双一流 2016.09 – 2020.06

技术栈

编程语言 Java (集合框架与 HashMap 底层 · 多线程与 JUC 并发包 · JVM 内存结构与垃圾回收) · Node.js / TypeScript · C / C++ (蓝桥杯省二等奖)
框架 Spring / Spring Boot / Spring Cloud 体系 · MyBatis (#{} 预编译防注入) · RESTful API 设计 · WebSocket
数据库 MySQL (索引与最左前缀 · 事务与隔离级别 · MVCC · 慢查询与执行计划分析) · MongoDB (分库分表 · 聚合管道) · Redis · PostgreSQL
消息队列 Kafka (消费者组 · 分区与 offset · 顺序性 · 不丢不重) · RabbitMQ · 消息幂等与去重设计
分布式 微服务拆分与服务治理 · 分布式锁 · 缓存一致性 · 配置中心 · 限流熔断降级 · 异步削峰
容器与运维 Kubernetes (探针 / HPA / 滚动更新) · Docker · CI/CD · SonarQube 质量门禁 · 监控告警与日志排查 · Linux
网络与协议 TCP/IP 协议栈 · HTTP · Netconf · 802.11 无线协议 · 设备侧通信链路

工作经历

新华三技术有限公司 (H3C) 云研发部 · 云简网络 · 后端开发工程师 2023.07 – 至今

负责无线网络云管理平台 (RRM 无线资源管理域) **四个后端微服务** 的设计、开发与线上运维, 覆盖微服务架构、数据层设计、中间件集成、容器化交付与线上问题治理全流程。

- 微服务架构**: 主导核心微服务的架构重构与拆分, 梳理服务间调用链路并优化, 设计双链路通信架构 (云端下发 + 设备侧上报), 服务按组网类型动态分配计算节点。
- 数据层设计**: 负责数据库建模与索引设计, 通过执行计划分析定位慢查询并优化; 设计数据分层与冷热分离策略, 保障大批量写入场景下的查询性能与数据一致性。
- 中间件与可靠性**: 搭建 Kafka 消息链路并保障可靠性 (校验 / 重试 / 幂等 / 去重) 与顺序性; 用 Redis 分布式锁解决多实例并发任务冲突; 设计缓存策略与一致性方案。
- 容器化与线上治理**: 服务全量 Kubernetes 化, 负责镜像构建、探针与资源配额调优、多环境 (腾讯云生产 / 海外集群) 部署; 承担现网值班与 P0/P1 故障复盘, 线上问题周均闭环 1+ 起。

项目经历

微服务架构

Kafka

Redis

MongoDB 分库分表

Kubernetes

WebSocket / Netconf

配置中心

原有系统采用"云端集中计算"模式，云端资源压力大、功能仅在小范围白名单开放。项目将其重构为"设备侧计算 + 云端计算"的分流架构，并完成二期规模化落地。

- 架构设计**：主导微服务重构，设计按组网类型动态分配计算节点的分流架构，实现两种计算模式无感切换。
- 消息可靠性**：对接 Kafka 实现设备侧计算结果实时上报，采用消费后提交 offset、消息校验与异常重试、幂等去重，保障"下发—计算—上报—展示"全链路不丢不重。
- 并发控制**：使用 Redis 分布式锁（SETNX + 唯一值 + Lua 原子释放）将多实例并发调优任务串行化；设计按任务维度的分片方案与复合索引，解决数据一致性与热点问题。
- 配置中心**：独立设计并交付配置中心（配置统一管理、一键生成部署配置、自动校验、异常回滚），显著降低配置失误率与运维成本。

成果：适配现网 **98%+** 的组网形态（系统纳管无线设备 19.6 万+，累计调优明细 2700 万+ 条），计算压力有效分流至设备侧；功能从小范围白名单试点推进到**规模化落地**。

微服务链路改造

Redis

Kafka / RabbitMQ

K8s

C 库调用

协议适配

系统原仅支持 2.4G / 5G 双频段，本项目新增 6GHz 频段支持，完成 WiFi 7 商用适配。

- 梳理四个微服务的调用链路，主导 6GHz 全链路改造（数据采集 / 扫描 / 计算 / 调优 / 下发），保证三频段统一调度与平滑升级。
- 维护 Redis 分布式锁、Kafka / RabbitMQ 消息链路与 Kubernetes 容器编排；通过跨语言调用接入 C 语言核心算法库，解决性能瓶颈并复用既有算法资产。

成果：频段支持从 2 个扩展到 **3 个 (2.4G / 5G / 6G)**，完整支持 WiFi 7 商用；独立接手复杂遗留系统，平均每周处理 1+ 起线上问题。

服务解耦

数据迁移

CI/CD

Shell

远程管理

- 主导编译打包流程重构，支持"一体机 + 虚拟机"双镜像模式，实现并行开发与独立发布。
- 参与云平台侧物联网数据剥离与迁移，实现进程级隔离与独立版本生命周期管理，版本交付周期显著缩短；开发运维管理端远程管理功能。

竞赛与获奖

2019.09	第 13 届"西门子杯"中国智能制造挑战赛 全国总决赛特等奖
2021.05	第 13 届"蓝桥杯"C / C++ 程序设计大赛 研究生组 省二等奖
2021.07	第 13 届"电工杯"全国大学生数学建模竞赛 全国二等奖
2021.09	研究生学业奖学金 一等奖 (TOP 2%)
2023–2026	工作期间：主导核心创新特性的架构设计与落地、主导 P0/P1 故障复盘与 SLA 闭环，连续季度稳定交付

自我评价

- 后端工程能力完整**：具备需求分析 → 架构设计 → 编码实现 → 联调测试 → 上线运维的全流程交付经验，能独立负责一个服务模块从 0 到 1。
- 分布式与高并发实践**：微服务拆分、消息可靠性（幂等 / 重试 / 顺序）、分布式锁、缓存一致性与索引优化均有生产环境落地经验。
- 稳定性意识**：长期承担现网值班与故障处理，熟悉监控告警、日志排查、容器资源调优与故障复盘方法论，重线上、重规范。
- 业务与协议纵深**：3 年无线网络产品研发经验，理解设备侧资源约束与 TCP/IP、802.11、Netconf 等通信协议，能与硬件 / 设备侧团队高效协作。